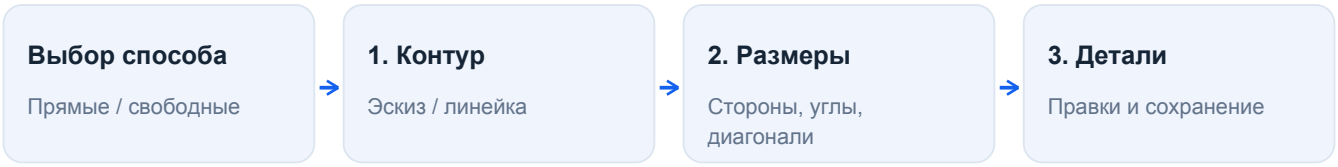
ЗАМЕРХ

Ручной построитель потолка

Техническое задание
для React Native разработчика



Готовые формы: короткий путь сразу к деталям. Существующее помещение: сразу к деталям.

Поведение пользователя, интерфейс, геометрия, данные и приёмка.

25 разделов. 76 приёмочных сценариев. Явное разделение согласованных требований, текущих ограничений и рекомендаций переноса.

Версия 1.0 / 6 ноября 2026

Содержание

1. Назначение и границы документа 3
2. Термины, единицы и точность 4
3. Пользовательский путь и состояния 6
4. Интерфейс телефона и планшета 7
5. Выбор способа и готовые фигуры 9
6. Эскиз: быстрый ввод формы 10
7. Рисование «По размерам» пальцем 11
8. Последовательный ввод измерений 13
9. Прямые углы и определённость фигуры 14
10. Диагонали и углы в градусах 15
11. Общий сценарий редактирования 16
12. Инструменты стен 18
13. Дуги и скругления 20
14. Внутренние вырезы 22
15. Камера, масштаб и вид 24
16. История, завершение и выход 25
17. Геометрическое ядро и проверки 26
18. Контракт данных и восстановление 29
19. Калькулятор, миниатюра и экспорт 32
20. Перенос в React Native 33
21. Известные ограничения и решения до разработки 36
22. Матрица приёмки 38
23. Порядок реализации и готовность к передаче 44
24. Карта исходников и документации 45
25. Официальные источники для React Native 48

Разделы и номера страниц в содержании кликабельны. Точные формулы и формат данных находятся в разделах 17-19; решения до разработки - в разделе 21; матрица приёмки - в разделе 22.

1. Назначение и границы документа

Техническое задание для React Native разработчика ручного построителя потолка ЗАМЕРХ. Основа - согласованные решения пользователя, веб-прототип /design и его геометрическое ядро. Версия 1.0 от 06.11.2026.

Результат: замкнутый контур с измерениями, вырезами, дугами и скруглениями; площадь и периметр; сохранение, повторное редактирование и передача в калькулятор. Камера и движение телефона не измеряют помещение.

1.1. Как читать требования

Метка	Значение
Требование	Согласованное поведение, которое необходимо сохранить при переносе.
Факт прототипа	Точное поведение или формат текущей веб-реализации; это важно для совместимости.
Усиление RN	Рекомендуемая защита или архитектурное правило для нативного приложения. Её нельзя выдавать за уже реализованную возможность веб-прототипа.
Решение до разработки	Место, где ограничения прототипа требуют явного выбора команды. Перечень собран в разделе 21.

При конфликте со старым экраном приоритет у требований документа: диаметры овала, одно «Применить» без «Проверить», компактные параметры сверху, слабое притяжение к началу.

1.2. Входит в объём

- Телефонная и планшетная раскладка ручного редактора.
- Прямые углы; свободный контур с диагоналями и углами в градусах.
- Эскиз с последующим вводом размеров и дополнительное рисование «По размерам» пальцем.
- Прямоугольник, круг и овал как быстрые пути.
- Стороны, диагонали, углы, редактирование стен и вершин, внутренние вырезы, дуги и скругления.
- Камера, масштаб, вращение и выравнивание, история, сохранение и повторное открытие.
- Миниатюра в калькуляторе, единицы, сериализация, геометрические проверки и приёмка.

1.3. За пределами объёма

Обводка PDF/фото, распознавание, расчёт цен, номенклатура, финансы и договор вне объёма этого ТЗ. При этом вершины и вырезы импортированного помещения должны открываться в редакторе независимо от способа получения.

Настольный выбор моделей устройств - тестовая оболочка веб-прототипа; в RN её не переносить. Компьютерный ввод «направление + цифра с клавиатуры» отложен пользователем и в реализацию не входит.

2. Термины, единицы и точность

Термин	Определение
Контур	Внешняя замкнутая граница потолка. Вершины идут последовательно по обходу.
Стена / сторона	Участок между соседними вершинами, включая последнюю сторону к первой вершине.
Диагональ	Отрезок между несоседними вершинами одного контура. Не любая пара вершин является допустимой внутренней диагональю.
Внутренний вырез	Отдельная замкнутая область внутри внешнего контура, исключаемая из площади.
Выпуклый / вогнутый угол	Внутренний угол внешнего контура меньше / больше 180°. Для прямоугольной геометрии это 90° / 270°.
Дуга стены	Криволинейный участок между концами выбранной стены.
Скругление угла	Дуга, касательная к двум соседним сторонам и заменяющая их участок возле угла.
Документ	Измерения и геометрия, которые сохраняются и влияют на расчёт.
Камера	Pan, zoom, rotation и видимая область. Они определяют отображение, но не размеры помещения.
Кандидат	Временная сторона или операция до подтверждения. Кандидат не должен попадать в сохранённый документ.

2.1. Единицы нельзя смешивать

Величина	Интерфейс	Факт прототипа / контракт
Длина стены, отступ, глубина, радиус, диаметр	Сантиметры	Координаты и геометрические операции хранят длины в метрах. При входе из поля делить на 100.
Измеренные стороны и диагонали модели	Сантиметры	m.sides и m.diags[].cm сохраняют сантиметры.
Угол	Градусы	m.vert[].deg - градусы, не радианы. Тригонометрия использует явное преобразование.
Площадь	м²	Чистая площадь внешнего контура за вычетом вырезов.
Периметр	Метры	Граница считается с учётом дуг, скруглений и внутренних вырезов.
Координаты эскиза	Логическое пространство	В линейке 80 единиц эскиза соответствуют 1 метру. Это не пиксели и не физические сантиметры экрана.
Координаты касания	dp/pt области холста	Преобразуются в координаты документа через обратную матрицу камеры.

Длина 287 см означает 2,87 м. Для овала с диаметрами 287 и 212 см полуоси составляют 1,435 и 1,06 м; площадь около 4,78 м². Если те же числа трактовать как радиусы, получится около 19,12 м². Именно поэтому в форме круга/овала нужно показывать и вводить диаметры.

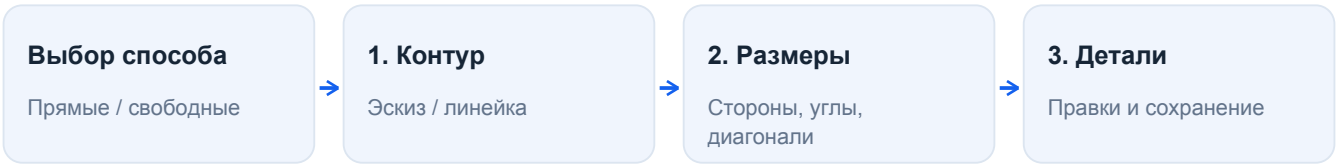
2.2. Представление числа

Принимаются запятая и точка как десятичный разделитель. Текст поля хранится отдельно от числового значения. Пустая строка и незавершённая дробь остаются черновиком до подтверждения. Нельзя превращать их в нулевую сторону или в случайную длину.

Для RN требуется строгая проверка всей строки: «12abc», «1,2,3», NaN, Infinity и экспоненциальные формы, не предусмотренные продуктом, отклоняются. Веб-функция parseNum использует parseFloat и может принять числовой префикс; эту особенность переносить не следует.

В эскизе неизмеренная сторона помечается «?». После определения формы вычисленная, но не введённая пользователем длина может иметь знак «≈». Подтверждённое измерение показывается без этого знака. Нельзя выдавать длину свободного рисунка за произведённый замер.

3. Пользовательский путь и состояния



Готовые формы: короткий путь сразу к деталям. Существующее помещение: сразу к деталям.

Схема пути пользователя. Контур и измерения разделены намеренно.

Состояние	Пользователь делает	Условие перехода
Выбор способа	Выбирает прямые углы, диагонали/градусы либо готовую форму.	Режим выбран явно.
1. Контур	Отмечает вершины эскиза или вытягивает стороны по линейке.	Получен допустимый замкнутый контур.
2. Размеры	Последовательно вводит стороны; при необходимости диагонали и углы.	Обязательные измерения заполнены, геометрия рассчитана; предупреждения доступны пользователю.
3. Детали	Проверяет готовый чертёж, меняет геометрию инструментами, задаёт название.	Явно нажимает «В расчёт» / «Сохранить».
Калькулятор	Видит результат и миниатюру.	Нажатие на миниатюру снова открывает редактор этого помещения.

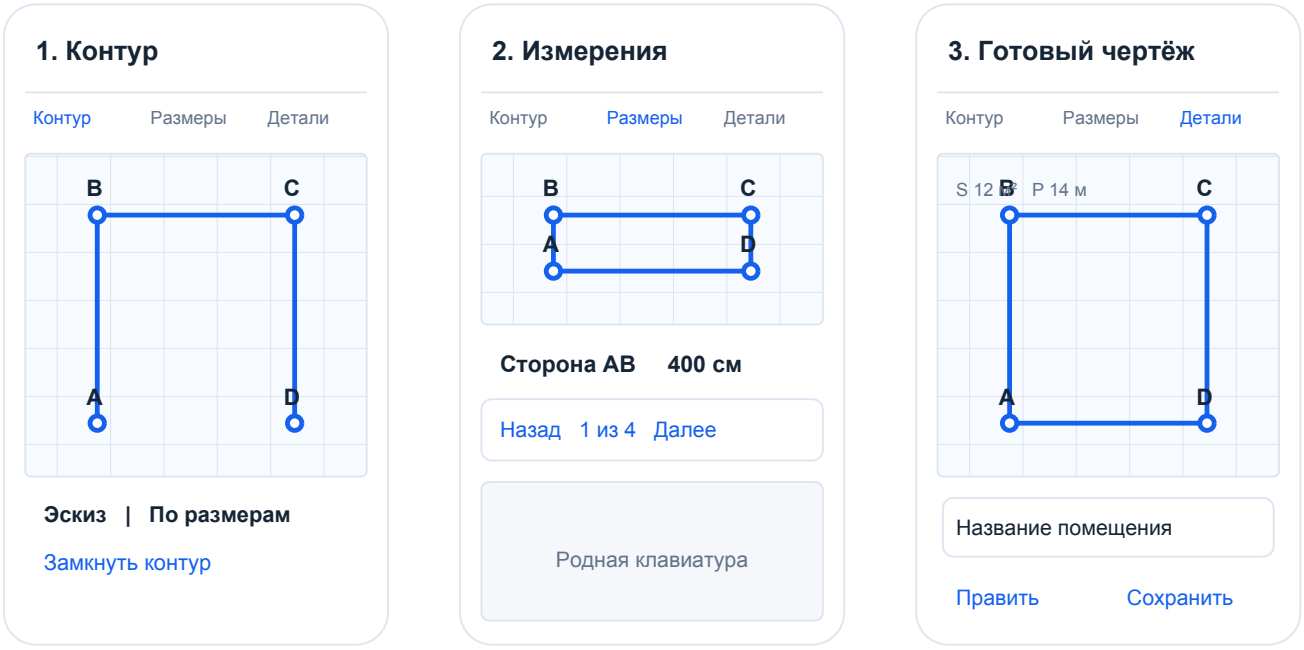
Состояния «пользователь выбирает инструмент», «выбирает стену/угол», «заполняет форму операции» и «редактирует текст поля» - вложенные состояния сессии, а не новые документы. Переход между ними не должен стирать уже введённое.

3.1. Пустое и существующее помещение

Новое помещение открывается на выборе способа. Существующее помещение открывается с его геометрией и доступными инструментами, без повторного рисования. Для редактирования нужно передавать и holes, и draw; часть старых помещений содержит вырезы без журнала операций.

Нельзя выбирать другое помещение из-за совпавшего названия. Интеграция должна использовать устойчивый идентификатор помещения. Изменения попадают в калькулятор только после завершения редактора; выход без сохранения оставляет исходное помещение неизменным.

4. Интерфейс телефона и планшета



Схемы телефонных состояний. Геометрия и подписи условные; важны приоритеты и свободная область.

4.1. Телефон

Верхняя строка: назад, название «Чертёж», имя помещения, отмена/повтор и доступный сброс. Ниже - этапы процесса. Основную оставшуюся область занимает чертёж. Нижняя панель содержит только действия текущего этапа.

Площадь и периметр выводятся небольшим текстом в верхней части холста. Число углов не должно занимать это место. Кнопка «Все углы прямые» не находится постоянно в основной зоне: она доступна среди параметров углов.

В готовом состоянии название помещения занимает полную ширину отдельной строки. Ниже рядом находятся компактные «Править» и «Сохранить». Длинное название можно прокручивать/редактировать в поле; оно не должно сжиматься между крупными кнопками.

Редкие инструменты скрыты под «Править». По умолчанию они не отнимают у холста место. После открытия пользователь сразу видит набор действий с пиктограммами. Нажатие на стену или угол самого чертежа также открывает инструменты именно этого элемента.

4.2. Клавиатура открыта

Нативная клавиатура появляется после нажатия на обычное поле. Никакого отдельного окна ввода поверх формы. Активное поле, его единица измерения, полезная часть чертежа и переход «Далее» должны оставаться видимы. Вторичные подписи и инструменты можно временно скрывать.

Между последовательными измерениями клавиатура не закрывается. Панель перехода находится непосредственно над ней. В многопараметрической операции «Далее» переводит на следующий

параметр; на единственном/последнем поле дополнительная панель не должна дублировать «Применить».

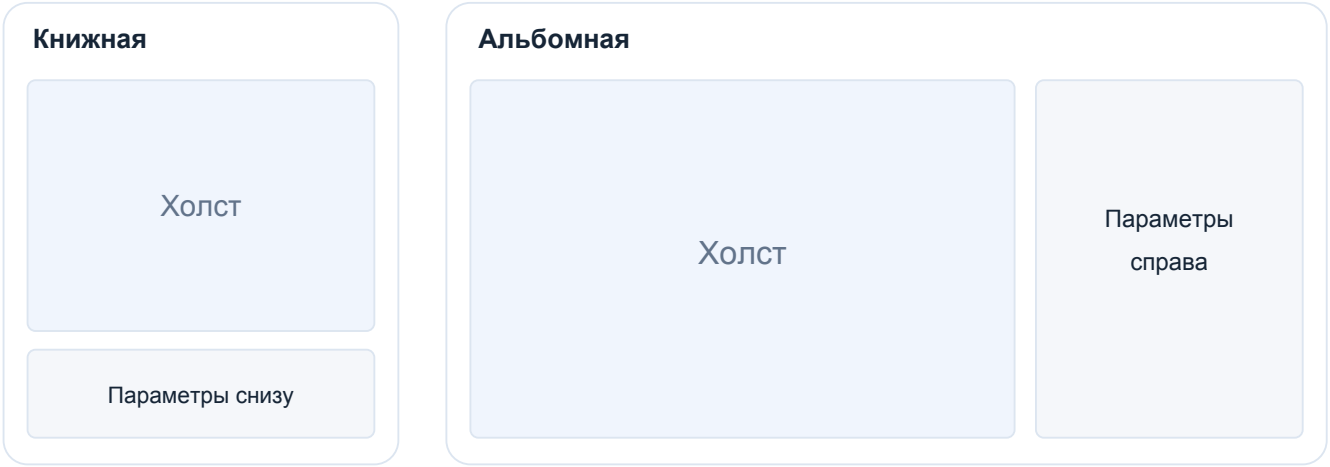
Нажатие «Применить» с открытой клавиатурой выполняет операцию с первого касания. Первый тап не должен только закрывать клавиатуру или менять высоту панели. Необходимо завершить ввод текущего текста до расчёта и защититься от двойного выполнения.

4.3. Планшет

Книжная ориентация: большой холст сверху и нижняя панель параметров. Широкая альбомная ориентация: холст слева, отдельная прокручиваемая панель инструментов справа, примерно 320-380 логических единиц ширины. Шапка и этапы занимают общую верхнюю строку.

Веб-референс использует пороги 701 и 960 CSS px. В RN переносится результат компоновки, а не буквальная привязка к физическим пикселям: решение принимается по фактической ширине окна/холста, в том числе в split-screen.

При повороте сохраняются этап, выбранный инструмент, элемент, незавершённые поля, вырезы и история. Меняется раскладка и видимая область камеры. Нельзя пересоздавать документ или вызывать «Вписать» на каждое изменение размеров окна.



Поворот меняет компоновку. Документ, активный инструмент и черновики остаются.

Схема адаптации редактора, без аппаратной рамки и без сброса состояния при повороте.

5. Выбор способа и готовые фигуры

Путь	Текст и смысл	Далее
Прямые углы	Автоматическое построение с учётом прямых углов: 90° и 270°.	Контур, затем длины сторон.
Диагонали и градусы	Ручное определение косых стен с помощью сторон, диагоналей и углов в градусах.	Свободный эскиз, затем измерения и ограничения.
Прямоугольник	Две стороны.	AB - ширина, BC - глубина, в сантиметрах.
Круг / овал	Один или два диаметра.	Один диаметр круга либо диаметры по ширине и высоте овала.

Форма готовой фигуры открывается полностью: заголовок, схема, поля, единицы и кнопка построения. Клавиатура не должна автоматически перекрыть схему сразу после выбора формы. Чертёж предпросмотра появляется по мере корректного ввода; до этого не показываются выдуманные габариты.

Прямоугольник: обе стороны строго положительные. Круг: один положительный диаметр. Овал: оба диаметра положительные. Равные диаметры дают круг. Внутренние радиусы прежних документов должны конвертироваться в диаметры для отображения без изменения сохранённой фигуры.

Для овала a = Dширины / 2, b = Dвысоты / 2; площадь S = πab = πDшириныDвысоты / 4. Периметр овала не равен π(Dширины + Dвысоты); использовать геометрическое ядро/эллиптическую аппроксимацию с согласованной точностью.

6. Эскиз: быстрый ввод формы

Эскиз выбран по умолчанию. Пользователь ставит точки последовательно по углам помещения, без необходимости сразу попадать в реальные сантиметры. Углы обозначаются A, B, C и далее; стороны - AB, BC и т.д. Для больших контуров обозначения должны оставаться однозначными и после исчерпания одного алфавитного цикла.

В режиме прямых углов направления последовательно привязываются к ортогональным осям. В свободном режиме пользователь задаёт общую форму; точные длины и углы определяются позже. Замыкание проверяется отдельно от визуального притяжения.

- Перетаскивание уже поставленной точки в эскизе снимает подтверждённые длины двух прилегающих сторон, сохраняя остальные замеры. Оно не должно оставлять прежние числа как якобы верные после перемещения.
- В режиме линейки перетаскивание существующих измеренных вершин заблокировано. Уточнение выполняется через плюс/минус 1 см, обычный ввод размеров либо Undo.
- Отмена на этапе эскиза убирает последнюю добавленную точку. Повтор на этом этапе текущим прототипом не реализован.
- Два пальца управляют камерой, а не добавляют две новые вершины.
- Нельзя замкнуть контур из двух точек, с нулевой стороной, наложенными соседними отрезками или самопересечением.
- Кнопка «Замкнуть контур» остаётся явным способом завершить форму; слабое притяжение помогает попасть в A.

Переключение «Эскиз / По размерам» не должно конфликтовать с обычным последующим вводом. Это два способа подготовки одного документа, а не два несовместимых формата помещения.

7. Рисование «По размерам» пальцем

7.1. Фиксация стороны

Пользователь тянет следующую сторону за плюс у последней точки либо по свободной области холста. Во время движения видит текущую длину и направление. После отпускания допустимая сторона сразу добавляется: отдельная кнопка «Готово» не нужна.

Текущий шаг длины - 1 см; кратности 5 см больше нет. После добавления последнюю сторону можно уточнить кнопками минус/плюс 1 см. Подтверждённые таким способом длины затем доступны в обычных полях размеров. Не фиксировать сторону на pointer-cancel, смене приложения или отменённом жесте.

Строка текущей длины и подгонки занимает одно и то же место до, во время и после жеста. Её появление не должно сдвигать холст под пальцем.

7.2. Длинная сторона, затем короткая

После подтверждения стороны рабочий масштаб возвращается минимум к эквиваленту 2 логических экранных единиц на сантиметр. Более крупный выбранный масштаб сохраняется. При этом последняя точка остаётся на прежнем удобном месте либо перемещается в свободную центральную область.

Это действие выполняется между жестами. Во время вытягивания стороны нельзя менять масштаб автоматически: иначе длина начинает «убегать» под пальцем. «Вписать в экран» даёт общий обзор; следующая добавленная сторона снова возвращает рабочую точность.

Контрольный сценарий: построить 500 см, затем 20 см. Следующая короткая сторона должна быть различима и управляться без ручного многократного масштабирования. Цель - устранить отмеченную пользователем потерю времени после длинных сторон.

7.3. Если не хватает экрана

У края видимой области включается автоматическое перемещение камеры. Пользователь продолжает держать палец, а длина может расти дальше экрана. Размер считается в координатах документа, с учётом pan/zoom/rotation. Границей считается область холста, а не весь экран вместе с нижней панелью.

Автоперемещение прекращается при завершении или отмене жеста, выходе из линейки, открытии формы, появлении второго пальца и уничтожении редактора. Не оставлять работающий animation frame или таймер после ухода с экрана.

7.4. Слабое притяжение и замыкание

В пределах 7 экранных логических единиц конец стороны слабо притягивается к начальной точке A либо к горизонтали/вертикали через неё. Порог постоянен на экране; соответствующее расстояние в метрах меняется обратно масштабу. Если масштаб равен k dp/м, расстояние в документе равно 7/k м. В ортогональном режиме притяжение меняет только координату вдоль текущей стороны.

Отпускание непосредственно на A замыкает допустимый контур без второй копии вершины A. Длина замыкающей стороны становится подтверждённой. Пользователь должен иметь возможность легко уйти из притяжения - сильного «магнита» не требуется.

7.5. Небольшая погрешность замыкания

Контур допускается закрыть немного наклонной последней стороной. Уже измеренные стороны и поставленные точки сохраняются. Свободными становятся два угла у замыкания; интерфейс показывает величину отклонения от сетки в сантиметрах.

Предупреждение обновляется после изменения размеров и сохраняется при повторном открытии. Это не разрешение самопересечения, наложения отрезков или нулевой стороны. Нельзя тайно растянуть ранее измеренные стены ради визуально прямого замыкания.

8. Последовательный ввод измерений

8.1. Стороны

Активная сторона подсвечена на чертеже и в панели. В поле указаны её обозначение, значение и «см». По нажатию открывается родная числовая клавиатура. «Далее» фиксирует корректный текст, переводит фокус к следующей стороне и слегка наводит камеру на неё.

Наведение не должно приближать стену вплотную: нужны соседние вершины и контекст формы. Масштаб по возможности сохраняется. Наведение выполняется при выборе следующего измерения, а не на каждом набранном символе.

«Назад» возвращает к предыдущему измерению с сохранением черновика. Нельзя потерять последнее число, если пользователь сразу после ввода нажал «Далее», сменил вкладку или завершил этап.

Факт прототипа: перерасчёт ввода имеет задержку около 500 мс; переходы/blur вызывают немедленную обработку отложенного изменения. RN может использовать иной механизм, но результат при быстром вводе обязан совпадать.

8.2. Диагонали и углы

Вкладки «Стороны / Диагонали / Углы» доступны без повторного построения. Диагональ выбирается двумя несоседними вершинами; угол - одной вершиной. Измерение можно выбрать и по подписи на самом чертеже.

Поле угла подписывается в градусах. Пользователь должен понимать, что вводит внутренний угол помещения, а не произвольный угол поворота камеры. Вогнутые значения больше 180° должны трактоваться последовательно с направлением обхода.

На последнем поле измерений действие клавиатуры завершает ввод/закрывает клавиатуру. Оно не должно неожиданно выполнить геометрическую операцию или сохранить помещение в калькулятор.

8.3. Ошибки ввода

Ошибка показывается возле конкретного поля с понятным действием: исправить число, добавить недостающее измерение либо убрать конфликтующее ограничение. Черновик не стирается. Предыдущая корректная фигура остаётся видимой; не заменять её нулями, NaN или перевёрнутым контуром.

Ноль допустим только у параметров, где он имеет смысл: например, отступ выступа от угла. Длина стены, ширина фигуры, диаметр и радиус обычного нового скругления должны быть положительными. Для удаления скругления используется отдельное действие.

9. Прямые углы и определённость фигуры

Режим прямых углов учитывает как выпуклые 90°, так и вогнутые 270°. При создании модели близкие к ним углы распознаются с допуском около 4°. Введённый пользователем угол и предположение из эскиза - разные по силе ограничения.

Вкладка «Углы» содержит общее действие «Сделать все углы прямыми» и обратное переключение в свободные. Длины и диагонали сохраняются. Вогнутость нельзя потерять: угол 270° не превращается в 90°. Всё переключение отменяется одним Undo.

Невозможная ортогонализация, например нечётного числа вершин, отклоняется до изменения модели. Для простой N-угольной фигуры сумма внутренних углов равна 180 × (N - 2); текущая проверка суммы использует допуск 1°.

9.1. Достаточность данных

Свободная N-угольная фигура имеет 2N координат. После исключения переноса и поворота требуется ранг независимых ограничений 2N - 3. Число заполненных полей само по себе не доказывает определённость: ограничения могут повторяться или зависеть друг от друга.

Прямоугольник можно определить двумя соседними сторонами и прямыми углами. Свободный четырёхугольник с четырьмя сторонами обычно требует ещё одного независимого измерения, например допустимой диагонали. Даже достаточный ранг не гарантирует глобально единственное решение без учёта исходной формы.

9.2. Невязка и предупреждение

Факт прототипа: переход «Готовый чертёж» блокируется при missing > 0. Невязки показываются пользователю, но большой остаток сам по себе сейчас не запрещает переход. Этот нюанс должен быть явно сохранён либо изменён согласованным решением, а не потерян при переносе.

Проверка прототипа	Порог
Предупреждение о подгонке	Расхождение длины больше 1 см или угла больше 1°.
Предупреждение по углам	Больше 2°.
Плохое согласование	Расхождение длины больше 3 см или угла больше 6°.

Усиление RN: различать «данных не хватает», «замеры противоречат друг другу» и «контур недопустим». Для недопустимой геометрии применять жёсткий запрет. Политику завершения при больших, но геометрически допустимых невязках согласовать до разработки; предупреждение не должно исчезать молча.

10. Диагонали и углы в градусах

10.1. Диагонали

Во вкладке диагоналей команда добавления включает последовательный выбор двух вершин. Выбранная первая вершина видна до выбора второй. Соседние вершины и повторный выбор той же вершины не создают диагональ.

Для вогнутого контура линия должна лежать внутри помещения: проверяется отсутствие пересечения стен и положение середины. Повтор существующей пары открывает её поле без дубликата. Есть удаление диагонали. Стороны и диагонали сохраняются раздельно; диагональ никогда не становится дополнительной стеной.

При выборе на холсте учитывать экранную зону касания и приоритет вершины/подписи/линии. Если на маленьком экране несколько целей перекрываются, доступен список с обозначениями. Нельзя выбирать случайную дальнюю вершину только из-за визуального пересечения подписей.

10.2. Углы

Угол имеет состояние free, ortho либо deg. Пользователь может ввести дробные градусы, сделать конкретный угол прямым или сбросить его измерение. Сброс ограничения не удаляет вершину.

Точные текущие ограничения ручного ввода: 3° < угол < 357°; диапазон 179-181° включительно исключён. При этом импортированная модель может содержать 180°. Это поведение прототипа, а не универсальный физический запрет существования прямолинейного участка. Для RN нужна согласованная обработка таких импортов без аварийного открытия.

В форме и доступном названии поля указывать букву угла и «градусы». Значение 270° относится к вогнутому внутреннему углу комнаты. Поворот вида на 5° не меняет это значение.

11. Общий сценарий редактирования



Альтернатива: нажать стену или угол -> выбрать действие для этого элемента.

Одна операция заканчивается одним подтверждением. Промежуточной кнопки проверки нет.

Путь 1: «Править» -> действие -> стена/угол на холсте или в списке -> форма -> «Применить». Путь 2: нажатие на стену/угол -> контекстные действия элемента -> форма -> «Применить». Оба пути должны использовать одну и ту же команду геометрического ядра.

Действие	Цель	Параметры формы
Длина стены	Стена	Новая длина. На телефоне без выбора опорного угла.
Сдвиг стены	Стена	Расстояние; наружу/внутрь.
Ниша / выступ	Стена	От какого конца; тип; отступ; ширина; глубина.
Дуга	Стена	Высота или длина дуги; направление; одно числовое значение.
Точка на стене	Стена	От какого конца; расстояние до новой точки.
Скругление	Угол	Радиус.
Внутренний вырез	Выпуклый опорный угол внешнего контура	Два отступа; ширина; высота.

После выбора инструмента список содержит только подходящий тип целей. Неправильное нажатие не сбрасывает инструмент: интерфейс напоминает, нужна стена или угол. «Все действия» отменяет выбор цели и возвращает каталог.

Имя и завершение помещения скрыты на время выбора цели и операции. Иначе палец после изменения высоты формы может случайно попасть в «Сохранить». Нельзя применять пустую форму, менять цель по умолчанию или завершать помещение незаметно для пользователя.

11.1. Обязательная структура формы

Сверху заголовок с буквами цели. Далее схема: «До» - пунктир, «После» - синим; необходимые направления/опорный конец; компактные строки «подпись - поле - см». Подробная инструкция спрятана в «Как измерить». Её раскрытое состояние сохраняется при редактировании полей и переключении режима дуги.

Внизу закреплены «Отмена» и «Применить». Валидное применение создаёт ровно одну операцию, закрывает форму и возвращает инструменты. Ошибка сохраняет все введённые поля и исходный документ. Отмена не меняет геометрию.

В форме нет кнопки «Проверить», отдельного экрана подтверждения и повторного обязательного нажатия «Применить». Следующий за касанием compatibility click не должен попадать в новую кнопку после исчезновения формы.

11.2. Контекстные действия

У стены доступны длина, сдвиг, новая точка, ниша/выступ и дуга; при существующей дуге - её изменение и удаление. У угла - скругление/изменение радиуса, удаление скругления и удаление вершины. У элементов внутреннего выреза дополнительно доступно удаление всего выреза.

На стенах выреза смысл направлений формулируется относительно выреза: «Расширить / Сузить вырез», «В вырез / В потолок». Геометрический знак нельзя выводить пользователю как непонятное положительное/отрицательное смещение.

12. Инструменты стен

12.1. Изменить длину

На мобильном: начальная вершина выбранной стороны фиксирована, меняется её конечный конец; выбора «от какого угла» нет. В математическом ядре длина меняется через параллельный сдвиг соседней стены, а не независимым перемещением только одной вершины.

Ввод - положительная новая длина в сантиметрах. Схема показывает закреплённый конец и результат. На странице редактирования прошлый контур может оставаться пунктирным ориентиром.

Нельзя допустить переворот или исчезновение соседней стены, вырожденную площадь, выход вырезов за контур. Почти коллинеарная конфигурация может сделать изменение невозможным; пользователь получает причину, а не испорченную фигуру. Приращение меньше 0,000001 м текущий код считает отсутствующим.

12.2. Сдвиг стены

Стена перемещается параллельно себе на заданное расстояние внутрь или наружу. Концы вычисляются пересечением новой линии с соседними стенами. Соседние линии не должны становиться параллельными в неразрешимой конфигурации, менять порядок вершин или переворачиваться.

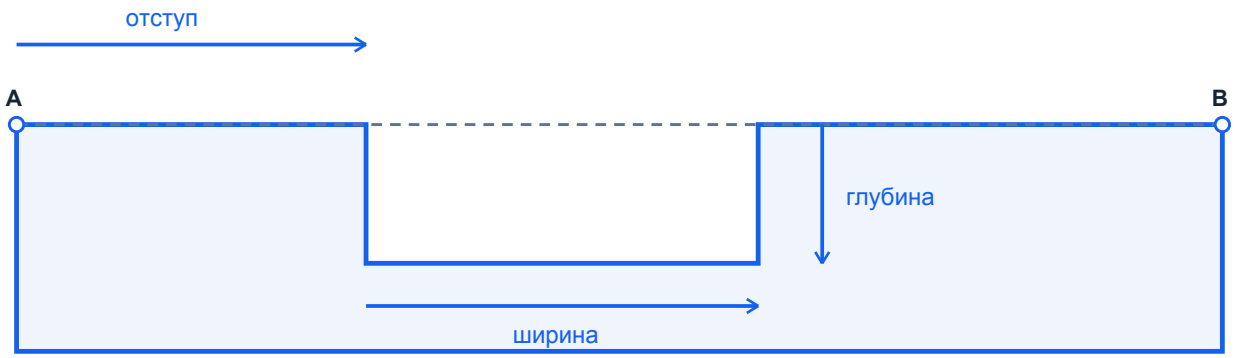
Смещение не является переносом камеры. Оно меняет площадь, периметр и геометрию документа. Одна отмена возвращает весь результат, включая подстроенные соседние стены.

12.3. Точка на стене

Пользователь выбирает начало или конец стены и вводит отступ. Допустимо строго 0 < отступ < длина стены. Отступ 0 и точка на втором конце не должны создавать дубликат существующего угла.

Новая точка вставляется в последовательность вершин. Последующие обозначения и индексы обновляются согласованно. Факт прототипа: дуга выбранной стены при вставке точки снимается. Это изменение нужно отражать в предпросмотре/сообщении, а не терять кривую молча.

12.4. Ниша или выступ



При отступе 0 левое плечо отсутствует. Нулевая длина не добавляется в контур.

Параметры выступа. Для ниши направление меняется наружу; значения остаются в сантиметрах UI.

Поля: отступ от выбранного конца, ширина вдоль стены, глубина поперёк неё. Внешний контур: «Выступ» идёт в помещение, «Ниша» - наружу. В интерфейсе есть выбор «от A / от B» и типа изменения.

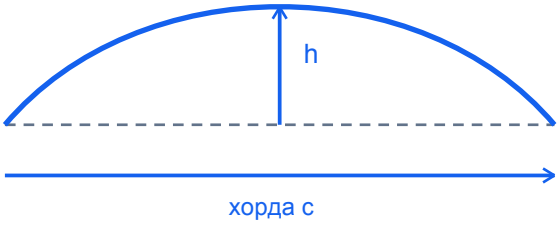
Ширина и глубина положительные. Отступ неотрицательный. Отступ + ширина не превышает длину стены, кроме минимального вычислительного допуска 0,000000001 м. Отступ 0 является нормальным случаем.

Если выступ/ниша начинается у угла, не нужно создавать боковое плечо нулевой длины. Если заканчивается у другого угла - аналогично. В результате может остаться одно плечо. Если изменение занимает всю стену, новая топология эквивалентна сдвигу стены.

Старые сохранённые операции не должны менять результат после обновления приложения. Для bump отсутствующая topologyVersion означает версию 1, новые операции используют версию 2. Нельзя просто переинтерпретировать старые индексы новой топологией: от них зависят последующие операции журнала.

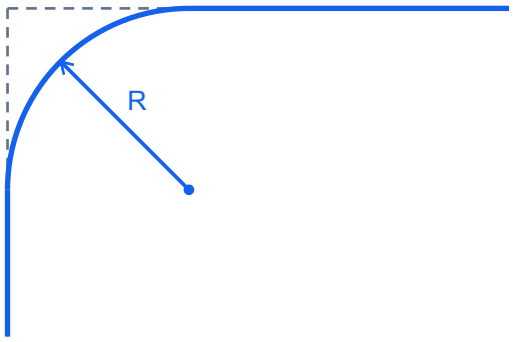
13. Дуги и скругления

13.1. Дуга стены



Дуга стены

$R = c^2 / (8h) + h / 2$



Скругление угла

Разные инструменты: дуга заменяет стену, скругление заменяет участок двух стен возле угла.

Два режима ввода: высота/стрела дуги и длина дуги. Пользователь выбирает направление «наружу / внутрь», видит схему и вводит одно значение. При изменении существующей дуги форма показывает текущие параметры. Есть отдельное удаление дуги.

Для хорды c и стрелы h радиус $R = c^2 / (8h) + h / 2$. Длина дуги равна $R \times \theta$, где θ - центральный угол в радианах. В режиме длины требуется численное решение: s больше хорды c, иначе криволинейный участок не определяется.

Факт прототипа: режим длины запрещает дугу больше полукруга; режим стрелы разрешает h до длины хорды и тем самым может создать дугу больше 180°. Перед переносом нужно согласовать единую политику больших дуг. Нельзя скрыто сделать два режима несовместимыми при одинаковой форме.

На стене со скруглёнными концами дуга не допускается. Нулевое значение в низкоуровневой операции снимает дугу; в пользовательском интерфейсе предпочтительно явное действие удаления.

13.2. Скругление угла

Поле - радиус в сантиметрах. Ограничение определяется двумя соседними стенами, уже занятыми касательными соседних скруглений и остальными границами. Нет общего ограничения «половина стены» или «на 1 см меньше».

При меньшем угле между соседними лучами φ расстояние от исходного угла до касания $t = R / \tan(\varphi/2)$. Расстояние от угла до центра дуги - $R / \sin(\varphi/2)$. Если доступно availableT вдоль обеих сторон, Rmax = availableT × $\tan(\varphi/2)$.

Проверка	Ожидаемый результат
Прямой угол, меньшая соседняя сторона 220 см	Радиус 220 см допустим, касание доходит до соседнего угла.
Те же условия, радиус 221 см	Отклоняется без изменения документа.

Проверка	Ожидаемый результат
Реально доступно 219,9 см	Нельзя округлением разрешить радиус 220 см.
Вычислительное превышение до 0,000001 м	Допускается только с ограничением фактического радиуса реальным максимумом.
Превышение больше вычислительного допуска	Ошибка. Не расширять допуск до видимого зазора в миллиметрах/сантиметрах.

Не допускаются почти вырожденные направления: текущая проверка $\varphi < 0{,}02$ рад либо $\varphi > \pi - 0{,}02$ рад. Соседняя дуга препятствует скруглению. Скругление не должно пересечь удалённую стену или повредить вырез.

При дальнейшей правке контура несовместимые радиусы могут сниматься. Нужно перечислить снятые углы и сохранить остальные допустимые радиусы. Операция удаления скругления восстанавливает соответствующий угол; удаление всего угла - другое действие.

13.3. Удаление угла

Нельзя оставить меньше трёх вершин. Соединяются соседние участки, проверяется результат. Факт прототипа: снимается дуга предшествующей стороны. Если из-за удаления изменяются индексы, все последующие операции воспроизводятся и проверяются заново.

14. Внутренние вырезы

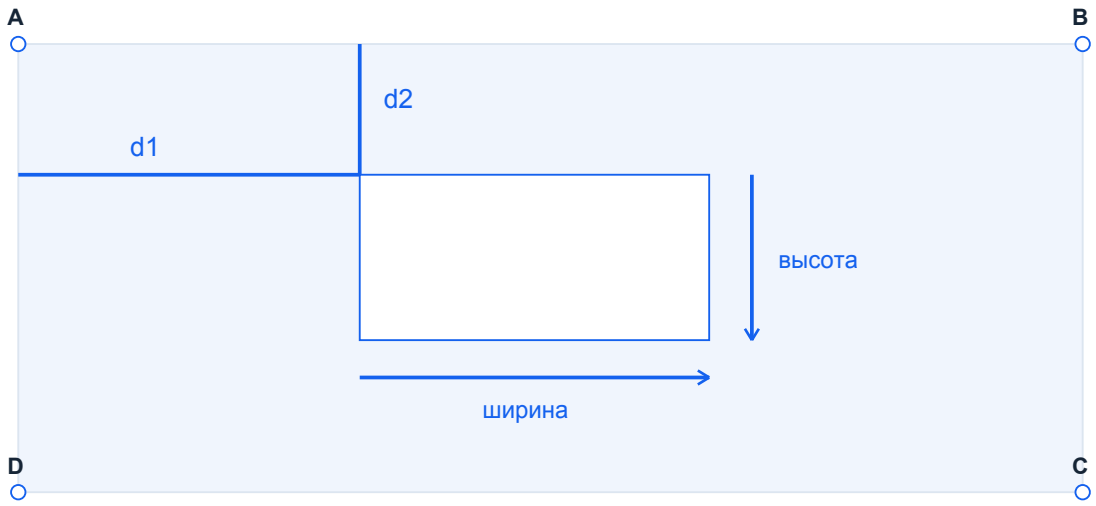


Схема от прямого опорного угла. Для непрямого угла требуется решение R04.

Два отступа задают положение, ещё два параметра - размер выреза. Внутренний контур сохраняется отдельно.

По нажатию «Внутренний вырез» сразу должна быть понятна следующая операция: схема внешнего контура и выреза, выбор опорного угла, два направления отступов и размер. Клавиатура не открывается автоматически и не прячет объясняющую схему.

Параметры: опорный выпуклый угол; отступ вдоль следующей стены; отступ вдоль предыдущей стены; ширина вдоль первой; высота вдоль второй. В подписях используются реальные буквы текущей фигуры, например «Отступ по AB», «Отступ по FA».

Смена опорного угла сохраняет четыре введённых числа, но обновляет буквы, направления и схему. Не должно оставаться старой подписи «от A», если выбран C.

14.1. Геометрическая допустимость

Ширина и высота положительны, отступы неотрицательны. Вырез полностью внутри потолка, имеет ненулевую площадь, не пересекает и не содержит другой вырез. Касания границ и минимальные зазоры требуют общей согласованной политики валидатора; текущие отдельные функции не задают её единообразно.

Несовместимость текущего UI и ядра: геометрическая функция допускает нулевые отступы выреза, но форма applyOp разрешает ноль только у отступа ниши bump.off и отклоняет нулевые d1/d2. В RN допустимость 0 должна определяться единой политикой границ и согласованной валидацией поля, а не этим случайным отличием парсера.

Начальная точка Q вычисляется как corner + unitNext × d1 + unitPrevious × d2. Остальные точки получаются добавлением ширины и высоты вдоль этих направлений. ВАЖНО: при непрямом опорном угле текущий код создаёт параллелограмм, хотя форма называется прямоугольным вырезом.

Решение до разработки: либо разрешить создание этой формой только от ортогонального угла, либо назвать/объяснить наклонный вырез, либо задавать собственную прямоугольную систему осей. Нельзя молча построить параллелограмм там, где пользователь ожидает прямоугольник.

14.2. Редактирование и расчёт

Стены и вершины вырезов доступны в списках целей с отдельным обозначением. Их изменение не должно случайно менять внешние вершины. Удаление выреза удаляет только выбранное отверстие.

Чистая площадь = площадь внешнего контура - сумма площадей вырезов. Суммарный периметр = внешняя граница + границы вырезов. Не путать чистую площадь потолка с ограничивающим прямоугольником или площадью выбранного кольца.

При открытии помещения, содержащего только verts/holes без модели размеров, возврат в измерения не должен терять отверстия. Веб-прототип для такого случая предлагает редактировать через «Править» и не позволяет опасный переход к повторному построению.

15. Камера, масштаб и вид

Управление	Поведение
Масштаб + / -	Меняет только масштаб вида вокруг понятной опорной позиции.
Два пальца	Pinch и перемещение камеры; не создаёт геометрию.
Перемещение свободного холста	В готовом редакторе может выполняться одним пальцем, если жест не занят инструментом.
Вписать в экран	Учитывает внешний контур, вырезы, поворот и реально свободный прямоугольник холста; оставляет поля для подписей.
Поворот влево / вправо	Шаг 5°, а не только 90°.
Ползунок поворота	От -180° до 180°, шаг 1°.
Выровнять по сетке	Сначала выбранная стена горизонтальна; повторные нажатия поворачивают вид ещё на 90°.

Поворот и выравнивание доступны с этапа размеров; при первоначальном рисовании контура отключены. Fit и масштаб доступны при наличии чертежа. Без выделенной стены выравнивание использует первую; можно выбрать стену выреза.

Цикл выравнивания: первое выравнивание -> +90° -> +180° -> +270° -> исходное горизонтальное положение. Другая стена, ручной поворот, другой этап или изменение геометрии начинают цикл заново.

Камера не меняет координаты документа, измерения, площадь, вырезы, журнал и экспорт. Не сохранять повёрнутую картинку вместо исходной геометрии. Подписи должны оставаться читаемы при любом повороте.

Для screen-to-world нужно учитывать: положение холста на экране; safe area; pan; zoom; rotation. Обратное преобразование должно возвращать исходную точку с численной точностью. Hit testing использует то же преобразование, что отрисовка.

Ручное управление камерой отменяет отложенное автопозиционирование. Перерасчёт после введённого числа не должен неожиданно вернуть пользователя в центр. При повороте планшета перерасчитывается доступная область, но сохраняется контекст выбранной стены.

16. История, завершение и выход

16.1. История

На этапе контура Undo отменяет незавершённый кандидат либо последнюю вершину вместе с входящей измеренной стороной. Redo на этом этапе текущим прототипом не реализован.

На этапе размеров используются снимки модели, максимум 50. Набор символов в одной сессии фокуса объединяется в один шаг истории. Пользователь не должен нажимать Undo десять раз, чтобы отменить одно введённое число.

На этапе деталей история - последовательность операций над базой. Новая применённая операция очищает Redo. Предпросмотр формы, pan/zoom/rotation и раскрытие панелей не создают шагов геометрической истории.

Undo/Redo и переход этапа сбрасывают незавершённый выбор цели. Нельзя оставить подсвеченной стену с индексом, который уже относится к другой вершине после отмены.

16.2. Перестроение и совместимость журнала

После изменения базовых размеров операции воспроизводятся по порядку. При обычном перестроении текущий код сохраняет допустимый префикс и снимает первую несовместимую операцию вместе с последующими, сопровождая это сообщением.

При первоначальном открытии невалидного журнала поведение прототипа иное: журнал может сбрасываться целиком. Усиление RN: не терять пользовательские данные молча; хранить исходный документ до успешной миграции и сообщать, что именно не удалось восстановить.

16.3. Завершение

Поле имени ограничено 40 символами. Перед сохранением пробелы по краям убираются. Пустое имя заменяется именем помещения из опций либо «Помещение». Открытие и закрытие инструментов не должно сбрасывать имя.

«В расчёт» создаёт новое помещение; «Сохранить» обновляет существующее. Во время формы операции и выбора цели завершение недоступно. Перед callback нужно обработать последний ввод; повторный тап не создаёт второе помещение.

Главная кнопка «Назад к помещению» закрывает редактор без применения несохранённых изменений. «Отмена» формы отменяет только текущую операцию. «Заново» требует второго нажатия в течение 3 секунд; первое показывает «Сбросить?» и не стирает контур.

16.4. Что сейчас не реализовано

Функция save() внутри текущего редактора пустая. Надёжное автосохранение незавершённого эскиза и восстановление после аварийного закрытия не являются готовой функцией. Предупреждение при выходе с несохранёнными правками также нельзя считать гарантированным текущим поведением.

Решение для RN: согласовать политику черновиков и предупреждения о потере изменений. Если будет автосохранение, хранить только валидные атомарные состояния и отдельные текстовые черновики; не сохранять половину жеста как готовую стену.

17. Геометрическое ядро и проверки

17.1. Инварианты документа

Усиление RN: один общий валидатор вызывается при замыкании, каждой операции, Undo/Redo, импорте и перед сохранением. Разрозненные проверки UI не заменяют проверку результата.

- Все числовые координаты и параметры конечны; нет NaN/Infinity.
- В каждом кольце минимум три различные вершины и ненулевая площадь.
- Последняя точка не дублирует первую; последнее ребро замыкается неявно.
- Нет нулевых сторон, наложений и самопересечений. Касания и коллинеарность обрабатываются по одной явной политике.
- Вырезы находятся внутри внешней границы и совместимы между собой.
- Дуги и скругления совместимы со сторонами, соседями и вырезами.
- Порядок обхода и индексы после топологической операции согласованы с журналом и ограничениями.
- Ограничение 200 редактируемых вершин проверяется отдельно от количества точек дискретизации кривых.

Факт прототипа: общий runOp не является универсальным валидатором простоты любого внешнего кольца. При замыкании и скруглениях есть дополнительные строгие проверки; низкоуровневый segX не считает одинаково все касания, концы и параллельные отрезки. При переносе это требуется централизовать.

17.2. Решатель - справка для совместимого переноса

Параметр текущего алгоритма	Значение / смысл
Неизвестные	X/Y всех N вершин; глобальные перенос/поворот не меняют фигуру.
Требуемый ранг	2N - 3.
Алгоритм	Levenberg-Marquardt, до 60 итераций по умолчанию.
Начальная фигура	Проход по длинам и поворотам; незаданные длины берутся из эскиза с оценкой масштаба.
Вес введённого угла	2,0.
Вес предполагаемого угла	0,12.
Регуляризация к эскизу	0,02.
Якобиан	Конечные разности, шаг 0,000001.
Ранг	Нормирование строк, порог 0,0001.
Параметр LM	Начало 0,001; /3 при улучшении; ×4 при ухудшении; верхний предел 100000000.
Остановка	Стоимость меньше 1e-16 или максимальное приращение меньше 1e-9.

Ограничение длины: distance(Pi, Pj) - centimetres / 100. Ограничение угла - нормализованная разность поворота с целевым внутренним углом. Результат анализа включает ранг, missing, незаполненные стороны, невязки и предлагаемые независимые дополнительные измерения.

Локальный решатель может найти другую ветвь при другой начальной форме. Нельзя считать «ранг достаточен» доказательством, что найден именно нужный пользователю вогнутый контур. После решения проверять топологию и показывать расхождения.

17.3. Точность кривых

Текущий polyStats считает площадь и периметр по аппроксимации с шагом 3°. Экспортные verts/holes используют шаг 12° и округление координат до 0,001 м. Подпись длины отдельной дуги может использовать аналитическую длину.

Овал в текущем ядре приближён восемью круговыми участками; при отношении полуосей больше 2 - двенадцатью. Это не точная аналитическая эллиптическая кривая. Круг состоит из круговых участков, но его полигональный экспорт также приближённый.

Для RN зафиксировать единый источник расчётных S/P. Если аналитическая формула для круга/овала и текущая аппроксимация дают разные результаты, решение должно быть версионировано. Нельзя незаметно менять суммы в старых сметах при обновлении геометрического движка.

17.4. Численные допуски - не продуктовые разрешения

Случай	Текущее значение
Запас на off + width ниши	1e-9 м.
Игнорируемое изменение длины	Меньше 1e-6 м.
Допуск граничного радиуса	До 1e-6 м, с clamp к реальной границе.
Вырожденная площадь выреза	Меньше 1e-6 м².
Показ погрешности замыкания	От 0,05 см; округление вывода до 0,1 см.
Подгонка линейки	Минимум 1 см; кнопки подгонки в коде ограничены 100000 см.

В исходном вытягивании линейки такого же общего верхнего предела длины нет. Максимальный размер помещения, общий масштаб и допустимая численная величина координат должны быть явно согласованы для RN. Значение 100000 см из кнопки подгонки нельзя случайно превратить в скрытый предел всего редактора.

18. Контракт данных и восстановление

18.1. Текущий вход и выход

```
type XY = [number, number]; // metres

type EditorInitial = {
  verts: XY[];
  holes?: XY[][];
  draw?: SavedDrawing | null;
};

type EditorResult = {
  name: string;
  verts: XY[];
  holes: XY[][];
  area: number;  // square metres
  perim: number; // metres
  draw: SavedDrawing;
};

open({ roomName, initial, onFinish, onBack }) => { close() }
```

В приложении результат записывается в room.v, room.holes и room.draw. Сам редактор не должен самовольно менять чужой проект: bridge/родитель экрана определяет, обновляется существующее помещение или создаётся новое.

finish отдельно округляет area до 0,01 м² и perim до 0,01 м. Это не то же округление, что 0,001 м для экспортируемых координат.

18.2. Редактируемая геометрия

```
type Point = { x: number; y: number }; // metres
type Vertex = Point & {
  fillet: number | null; // radius, metres
  arc: { h: number; dir: 'in' | 'out' } | null;
};
type Ring = { v: Vertex[] };
type Polygon = Ring & { holes?: Ring[] };

type DrawingOrigin =
  | { kind: 'rect' }
  | { kind: 'oval'; mode: 'circle' | 'ellipse';
      f: { r: string; rx: string; ry: string } }
  | { kind: 'poly'; closure?: { kind: 'skew'; n: number } };

type VertexConstraint = {
  kind: 'ortho' | 'free' | 'deg';
  deg: number | null;
  user?: boolean;
};
type SavedMeasurementModel = {
  n: number;
  wind: 1 | -1;
  prior: Point[]; // logical sketch coordinates
  vert: VertexConstraint[];
  sides: (number | null)[]; // centimetres
  diags: { i: number; j: number; cm: number | null }[];
};
type SavedDrawing = {
  base: Polygon;
  ops: DrawingOperation[];
  origin: DrawingOrigin;
  m: SavedMeasurementModel | null;
};
```

arc в вершине относится к исходящей стороне. Сторона i соединяет вершины i и (i + 1) % n. Направление Y в текущем ядре вниз; знак shoelace задаёт wind. Нельзя перенести знак обхода из декартовой системы с Y вверх без пересчёта нормалей и внутренних углов.

Рабочие sol, scale и status модели не входят в draw.m: они пересчитываются. origin различает rect, oval и poly. У овала сохраняются mode circle/ellipse и строковые поля радиусов в сантиметрах, несмотря на ввод диаметра в UI. У наклонного замыкания poly может быть closure = { kind: 'skew', n }.

18.3. Журнал операций

Числовые размеры всех операций ниже - метры. i - локальный индекс стороны/угла; h при наличии выбирает внутренний вырез, без него редактируется внешний контур.

kind	Поля
len	i, end: start/end, len
add	i, from: start/end, d
shift	i, off; положительное смещение наружу кольца
arc	i, mode: h/s, val, dir: in/out

kind	Поля
bump	i, from, off, w, dp, dir: in/niche, topologyVersion
fillet	i, r; null означает снять радиус
del	i
hole	c, d1, d2, w, hh
holeDel	h

Большинство операций возвращает новую геометрию. solveModel и checkFillets изменяют переданный объект. При переносе в immutable store это необходимо учитывать: не передавать им общий живой снимок истории без копии.

18.4. Важное различие draw и verts

draw.base/ops/m сохраняют точные редактируемые метаданные в исходных координатах. Выходные verts/holes дискретизируются, сдвигаются относительно минимальных X/Y внешнего контура и округляются до миллиметра. Сам draw вместе с ними не нормализуется.

Из одних verts нельзя надёжно восстановить радиус, дугу, исходный угол, измеренную диагональ или журнал. Для повторного редактирования приоритет имеет валидный draw. verts/holes остаются совместимым результатом и резервом для старых помещений.

Проверять импорт: n и длины массивов, wind, конечность координат, положительные либо null измерения, допустимые индексы диагоналей, структуру колец и параметров. Не считать наличие base.v достаточным доказательством валидности всего документа.

18.5. Рекомендуемый контейнер RN

Текущий draw не имеет общей версии формата. Для RN рекомендуется внешний контейнер с schemaVersion, geometryVersion, unit и идентификатором помещения. Миграция должна сохранять исходный документ и учитывать legacy bump v1. Стабильные ID вершин/сторон предпочтительнее индексов для новых форматов, но старые операции требуется воспроизводить с их прежней семантикой.

Камера и сессия хранятся отдельно. При сохранении результата не дописывать в геометрию высоту клавиатуры, выбранный TextInput, кандидата жеста или размеры окна.

19. Калькулятор, миниатюра и экспорт

Миниатюра оформлена в той же технической палитре, что основной чертёж: контур, размеры, вырезы и обозначения. Нажатие открывает ручной редактор именно этого помещения.

В миниатюре внутренние углы материала меньше 180° отмечаются зелёным, внешние - красным. Для отверстия используется 360° минус угол кольца выреза. Это не простая окраска по знаку поворота внешнего полигона.

Дуги и гладкие скругления должны классифицироваться по касательным. Точки аппроксимации окружности или овала не являются реальными углами для пользователя и комплектующих. В текущем polyStats счётчики исходных вершин отличаются от классификации миниатюры; не использовать их автоматически как число монтажных углов без согласования.

На обычной стене между скруглениями подпись прототипа показывает исходную длину между вершинами, хотя располагается на оставшейся прямой части. Длину прямого остатка, длину дуги и исходный замер нельзя выдавать за одно и то же число. Подпись должна иметь заранее определённый смысл.

Экспорт должен получать геометрию документа, а не экранные координаты. Pan, zoom, Fit, поворот и выравнивание не меняют экспорт. Убедиться, что калькулятор не пересчитывает S/P другим способом по грубым экспортным точкам и не получает другую площадь, чем готовый редактор.

Формат Easy Ceiling (.ec) уже есть в соседнем веб-модуле. Сам формат файла не специфицируется этим документом; при его переносе нужна отдельная совместимость единиц, контуров, дуг и вырезов. Не считать наличие кнопки экспорта доказательством полного представления всей канонической модели в стороннем формате.

20. Перенос в React Native

20.1. Разделение ответственности

Документ
Геометрия и ограничения

Сессия
Этап, фокус, кандидат

GeometryEngine
Операции, validator, S/P

CommandHistory
Apply / Undo / Redo

CameraState
Pan / zoom / rotation

PlatformAdapter
Жесты / клавиатура / layout

RendererAdapter
Холст и миниатюра

PersistenceAdapter
Сохранение и миграции

Экранные координаты не становятся размерами помещения. Геометрия не зависит от RN.

Рекомендуемые границы модулей. Названия можно адаптировать под проект.

Слой	Ответственность	Не должен делать
GeometryEngine	Чистая геометрия, решатель, валидация, S/P.	Читать DOM, клавиатуру или экранные размеры.
DrawingDocument	Геометрия, измерения, ограничения, вырезы, версия и журнал.	Хранить координаты касаний и временный текст поля как завершённый размер.
EditorSession	Этап, режим, фокус, выбранная цель, формы, кандидат жеста.	Менять другое помещение без явного завершения.
CameraState	Матрица преобразования, pan/zoom/rotation, свободный viewport.	Менять размеры документа.
CommandHistory	Атомарное apply/undo/redo.	Добавлять шаг на каждый кадр движения.
RendererAdapter	Холст, подписи, hit testing, миниатюра.	Вычислять реальные длины по нарисованным пикселям.
PlatformAdapter	Native keyboard, жесты, safe area, layout, lifecycle.	Распространять платформенные особенности в математическое ядро.

Слой	Ответственность	Не должен делать
PersistenceAdapter	Явное сохранение, версия формата, миграции, при согласовании - черновики.	Сохранять половину незавершённого жеста как готовую стену.

Это предлагаемое разделение, а не обязательные названия классов или выбор state manager. Перед началом программист фиксирует версии React Native, gesture/keyboard библиотек и рендерера. Expo не является обязательным условием.

20.2. Клавиатура

Использовать TextInput, ориентированный на decimal-ввод. По официальной документации inputMode имеет приоритет над keyboardType; тип клавиатуры не валидирует строку. Учитывать локали с точкой и запятой, вставку из буфера и внешнюю клавиатуру [RN1].

Требование - панель «Назад / N из M / Далее» над родной клавиатурой, с сохранением фокуса между полями. Не закреплять InputAccessoryView как обязательную реализацию: официальная страница на дату проверки помечает этот iOS-компонент deprecated; для Android всё равно требуется собственная панель/адаптер [RN2]. API submitBehavior и старый blurOnSubmit нельзя смешивать без учёта версии RN [RN1].

KeyboardAvoidingView ведёт себя различно на iOS и Android. Нельзя одновременно вычесть высоту клавиатуры через layout и второй раз вручную. Android-реализацию нельзя строить только на keyboardWillShow/WillHide; подтверждать размер фактическим onLayout [RN3, RN4].

20.3. Жесты и приоритеты

Контекст	Один палец	Второй палец / pinch
Эскиз	Точка или перемещение разрешённой вершины.	Отмена кандидата, камера.
Линейка	Вытягивание следующей стороны, commit при отпускании.	Отмена временной стороны, камера; без случайного commit.
Выбор цели	Нажатие стены/угла или списка.	Камера, выбранный инструмент сохраняется.
Готовый вид без активной операции	Выбор элемента; свободный холст может панорамироваться.	Камера.
Числовое поле / форма	Ввод и прокрутка панели.	Не должен менять документ через просвечивающий холст.

Обработка pan с несколькими пальцами различается между платформами. Настроить единое поведение ведущей точки; при изменении числа пальцев не должно быть скачка [RN7]. Использовать API установленной версии библиотеки, а не смешивать примеры разных поколений Gesture Handler.

Pointer-cancel, потеря приложения, прерывание ОС и второй палец очищают кандидата. Команда документа создаётся один раз после допустимого завершения жеста. Порог движения, hit slop и притяжение заданы в логических экранных единицах, без умножения на PixelRatio.

20.4. Layout и доступность

Использовать обновляемые размеры окна и onLayout самого холста. useWindowDimensions реагирует на поворот, split-screen и масштаб шрифта [RN5]. Положение экрана и свободная область холста - разные прямоугольники.

Безопасные отступы учитываются для шапки, нижних действий и клавиатуры. Core SafeAreaView в актуальной документации deprecated; выбор адаптера безопасной области согласовать под версии проекта, не прибавляя один inset дважды [RN6].

У каждой иконки есть доступное имя, у поля - обозначение стены/угла и единица, у переключателя - состояние. Цвет не является единственным индикатором выбора или ошибки. Список целей дублирует действия на холсте. VoiceOver/TalkBack, крупный шрифт и компактный экран входят в приёмку [RN8].

20.5. Запуск и жизненный цикл

Нативное приложение имеет явные loading / ready / error. До готовности документа и первого экрана не показываются одновременно справка пресетов, все формы или служебные подстановки. Известное появление «Как настроить пресет» и служебного текста toastText в вебе - ошибка запуска шаблона, а не пользовательский шаг. На момент этого ТЗ исправление веб-запуска ещё не выполнено.

При уходе в фон остановить автопанорамирование и временный жест. При размонтировании освободить обработчики, animation frames, таймеры, observers и клавиатурные подписки. После возврата проверить layout, не пересоздавая геометрию.

21. Известные ограничения и решения до разработки

Эта таблица предотвращает перенос неоднозначностей как «задуманных функций». Изменения в поведении старых документов должны быть явными и проверяемыми.

ID	Текущее состояние	Что необходимо решить для RN
R01	Общая версия draw отсутствует.	Ввести версию контейнера и геометрии; описать миграции и отказ от невалидного импорта.
R02	Большие невязки не блокируют готовый чертёж при достаточном ранге.	Согласовать предупреждение/подтверждение/блокировку. Геометрически недопустимый контур всегда блокировать.
R03	Самопересечения и касания проверяются неодинаково в разных операциях.	Единый валидатор внешнего кольца, вырезов и кривых после каждой команды.
R04	Вырез от непрямого угла становится параллелограммом.	Выбрать понятную геометрию и UI: только прямой опорный угол либо явно наклонная форма.
R05	Режимы высоты и длины дуги имеют разные пределы большой дуги.	Согласовать допустимый диапазон и одинаковое поведение переключения.
R06	Расчёт S/P и экспортный полигон имеют разную дискретизацию.	Единый расчётный источник для редактора/калькулятора; версионирование при изменении точности.
R07	parseFloat принимает префикс «12abc».	Строго валидировать всю строку; хранить промежуточный текст отдельно.
R08	Автосохранение незавершённого редактора не реализовано.	Согласовать черновики, предупреждение при выходе и восстановление после прерывания.
R09	Первоначальное открытие повреждённого журнала может сбросить его целиком.	Сохранить оригинал, сообщить о проблеме, предусмотреть безопасное восстановление.
R10	Счётчики вершин polyStats и видимых углов миниатюры различаются.	Определить, какие углы участвуют в количестве комплектующих. Не считать точки дискретизации углами.

ID	Текущее состояние	Что необходимо решить для RN
R11	Подгонка линейки имеет предел 100000 см, исходный drag - другой контроль.	Согласовать единый продуктовый предел размеров и безопасный диапазон координат.
R12	Круг/овал представлен круговыми участками и внутренними служебными вершинами.	Определить доступность операций над ними, понятность целей и последствия перестройки диаметров.
R13	После старта веб-страница может кратко показать сырой шаблон и окна справки.	Для RN обязательны loading/ready/error без показа неактивных экранов. Не считать веб-ошибку уже исправленной.
R14	Desktop preview не воспроизводит реальную системную клавиатуру.	Приёмка на настоящих iOS/Android устройствах обязательна.
R15	Ядро допускает нулевые отступы выреза, текущая форма их отклоняет.	Согласовать 0 с политикой касания внешней границы и единым валидатором; синхронизировать UI и ядро.

21.1. Уже принятые решения - не открывать заново

- Круг/овал вводятся диаметрами.
- Основной путь - эскиз, линейка является дополнительным совместимым способом.
- Линейка использует шаг 1 см и commit при отпускании, без кнопки подтверждения стороны.
- Магнит к началу слабый, экранный порог 7 единиц.
- Ниша у края допускает нулевой отступ и одно плечо.
- Радиус может точно достигать соседнего угла; произвольного минус 1 см нет.
- Выбор прямых углов доступен среди параметров, а не занимает постоянное место на холсте.
- Инструмент можно выбрать до стены/угла; нажатие элемента также открывает его действия.
- Параметры операции вводятся в исходной форме через нативную клавиатуру; применяется один раз.
- Поворот вида нужен с малым шагом; повторное выравнивание поворачивает на 90°.
- Площадь/периметр компактны сверху; название помещения отдельно и на всю ширину.
- Новый компьютерный ввод «направление + число» остаётся вне текущей задачи.

22. Матрица приёмки

Для каждого случая проверять состояние документа до/после, историю и сохранённый результат, а не только видимый рисунок. P0 - блокирует приёмку ядра и сохранения; P1 - обязательный пользовательский сценарий; P2 - удобство и крайние условия. Если решение R01-R15 ещё не принято, соответствующий тест не считается пройденным автоматически.

22.1. Старт, маршрут и готовые фигуры

ID	Проверка	Ожидаемый результат
T01 / P1	Холодный медленный запуск.	Только loading до готовности; нет всех форм, справки пресетов и служебных подстановок.
T02 / P1	Новый ручной чертёж.	Четыре понятных пути выбора; по умолчанию эскиз, а не измеренные случайные стороны.
T03 / P0	Прямоугольник 400 × 300 см.	S = 12,00 м², P = 14,00 м; верные подписи и замыкание.
T04 / P0	Круг D = 200 см.	Площадь около 3,14 м²; не интерпретировать 200 как радиус. Допуск связан с утверждённым алгоритмом кривых.
T05 / P0	Овал D = 287 и 212 см.	Полуоси 143,5 и 106 см, площадь около 4,78 м²; не около 19 м².
T06 / P1	Пустые/отрицательные габариты, затем исправление.	Построение недоступно до корректных данных; исправление работает без открытия новой формы.
T07 / P0	Открыть старый овал с радиусами в origin.	Правильные диаметры в UI, без повторного умножения/деления при следующем сохранении.
T08 / P1	Открыть готовое помещение.	Сразу детали; исходные вершины, вырезы и метаданные сохранены.

22.2. Эскиз и линейка

ID	Проверка	Ожидаемый результат
T09 / P1	Нарисовать контур без замеров.	Буквы и «?», никаких подтверждённых сантиметров по внешнему виду эскиза.
T10 / P0	2 точки и команда замыкания.	Замыкание отключено/отклонено; не создано помещение нулевой площади.
T11 / P0	Наложение, возврат по последней стороне, самопересечение.	Отклонение без потери предыдущих точек.
T12 / P1	Длина линейки 177 см.	Разрешено, нет округления к 175/180 из-за шага 5 см.
T13 / P1	Отпустить палец после drag.	Сторона фиксируется один раз, по конечной координате release; кнопка «Готово» не нужна.
T14 / P1	Тап по плюсу без вытягивания.	Нет дубликата последней вершины.
T15 / P1	Сторона 500 см, затем 20 см.	Следующая короткая сторона строится без ручного поиска масштаба.
T16 / P1	Неподвижно держать палец у края.	Холст продолжает pan, длина растёт; масштаб и выбранная ось не прыгают.
T17 / P0	Второй палец, cancel или уход в фон во время drag.	Кандидат отменён; не возникла лишняя точка/операция; автопан остановлен.
T18 / P1	Минус/плюс 1 см после стороны.	Меняются только последняя сторона и её конечная точка; длина положительная.
T19 / P1	Fit большого контура, затем новая сторона.	Видно весь контур; после фиксации снова рабочая точность, без zoom во время drag.
T20 / P1	Магнит при разных zoom.	Одинаковая сила 7 экранных единиц; округление сантиметров не вызывает ложное замыкание.
T21 / P0	Замкнуть точно на A.	Нет повторной A; последняя длина подтверждена.
T22 / P1	Наклонное допустимое замыкание с погрешностью.	Прежние точки не подогнаны тайно; предупреждение показано и восстанавливается после открытия.
T23 / P1	Undo и подгонка после длинной стороны.	Конечная точка видима, предыдущие длины не изменены, масштаб не перескакивает.
T24 / P1	Эскиз -> линейка -> обычные размеры.	Подтверждённые данные не потеряны; режимы не создают разные несовместимые документы.

22.3. Размеры, углы и диагонали

ID	Проверка	Ожидаемый результат
T25 / P1	20 сторон через «Далее».	Последовательный фокус, клавиатура не мигает, число перед быстрым Next не теряется.
T26 / P1	Последнее измерение -> «Готово».	Закрытие клавиатуры без сохранения помещения и без перехода к первой стороне.
T27 / P0	«12,5», «12.5», пусто, «12,», «12abc».	Число/черновик обрабатываются строго; мусорная строка не становится 12.
T28 / P1	Выбрать AB, затем BC на холсте/в chips.	Правильное поле, подсветка и мягкое наведение; нет приближения вплотную.
T29 / P1	После выбора стены вручную сдвинуть камеру, допечатать число.	Перерасчёт не отменяет ручное положение камеры.
T30 / P0	Свободный четырёхугольник, недостаточно независимых замеров.	Переход к готовому чертежу недоступен; предложено дополнительное измерение.
T31 / P0	Соседние вершины как диагональ; внешняя диагональ в вогнутой фигуре.	Обе ошибочные диагонали отклоняются.
T32 / P1	Повтор существующей диагонали, затем её удаление.	Открывается прежнее поле без дубля; удаление корректно меняет определённость.
T33 / P1	Дробный угол; 3°, 180°, 357°.	Дробь не округляется до целого; запрещённые ручные ограничения не применяются.
T34 / P0	«Все прямые» на вогнутой фигуре.	Сохранены 270°, стороны и диагонали; один Undo возвращает ограничения.
T35 / P0	Ортогонализация нечётного контура.	Запрещена атомарно; документ не изменён.
T36 / P0	Противоречивые замеры при достаточном ранге.	Понятная невязка и согласованная политика завершения; нет молчаливого «идеального» результата.

22.4. Инструменты и формы

ID	Проверка	Ожидаемый результат
T37 / P1	Выбрать скругление, нажать стену.	Инструмент остаётся выбранным; предложен угол.
T38 / P1	Выбрать сдвиг, нажать угол; затем нужную стену.	Нет сброса/случайной цели; корректная форма стены.
T39 / P1	Нажать стену или угол без предварительного инструмента.	Открыты действия именно этого элемента.
T40 / P0	«Применить» при открытой клавиатуре.	Одно касание - одна операция; не два, не только blur.
T41 / P0	После Apply форма исчезла под отпускающимся пальцем.	Остаточный click не нажимает «Сохранить» и не закрывает помещение.
T42 / P1	Ошибка -> исправление -> Apply.	Поля сохранены; сразу работает; дополнительной «Проверить» нет.
T43 / P0	Изменить длину AB на телефоне.	Нет выбора опорного угла; A фиксирована, соседняя стена подстроена; один Undo всё возвращает.
T44 / P0	Сдвиг, переворачивающий соседнюю стену.	Отклонение без частично изменённой фигуры.
T45 / P1	Новая точка в начале, в конце, внутри стены.	Концы не дублируются; допустимая внутренняя точка вставляется; дуга обработана явно.
T46 / P0	Ниша с off = 0 с каждого конца.	Одно плечо, нет нулевых отрезков.
T47 / P0	Ниша до другого конца и на всю стену.	Верная новая топология; полный охват ведёт себя как сдвиг.
T48 / P0	Старый журнал bump без topologyVersion.	Воспроизводится legacy v1; следующие индексные операции не переезжают.
T49 / P1	«Как измерить», затем изменение режима/поля.	Пояснение не закрывается; схема и значения остаются на месте.
T50 / P0	«Отмена» операции.	Документ, S/P и история не меняются.

22.5. Кривые, вырезы и совместимость

ID	Проверка	Ожидаемый результат
T51 / P0	R220 при доступных 220 см; затем R221.	R220 разрешён до соседнего угла; R221 отклонён.
T52 / P0	Доступно 219,9 см, ввести R220.	Отклонение; округление подписи не расширяет границу.
T53 / P0	Превышение радиуса на 1 мкм и на 1,01 мкм.	Первое ограничено фактической границей, второе запрещено.
T54 / P0	Соседние радиусы; удалённая стена; вырез возле скругления.	Касательные не перекрываются, границы не пересекаются, вырез остаётся допустим.
T55 / P1	Правка снимает часть несовместимых радиусов.	Список снятых углов понятен; остальные радиусы сохранены.
T56 / P0	Дуга на стене со скруглёнными концами и обратный порядок.	Конфликт обработан одинаково, без повреждения документа.
T57 / P0	Дуга по высоте и по длине около полукруга.	Поведение соответствует принятому решению о больших дугах; нет неожиданного скачка ветви.
T58 / P1	Открыть вырез, сменить опорный угол.	Сразу видна схема; четыре числа сохранены, буквы направлений обновлены.
T59 / P0	Вырез выходит наружу/пересекает другой/вырожден.	Отклонение атомарно; исходные вырезы сохранены.
T60 / P0	Непрямой опорный угол выреза.	Результат соответствует явно выбранной политике R04, а не скрытому параллелограмму.
T61 / P0	Править стену выреза, затем удалить вырез.	Изменяется правильное кольцо; внешние вершины не затронуты.
T62 / P0	Прямоугольник 4 × 3 м и вырез 1 × 1 м.	S = 11 м²; общий P = 18 м при отсутствии кривых.
T63 / P0	Круг/овал в миниатюре.	Нет фиктивных зелёных/красных углов по точкам аппроксимации.
T64 / P0	Сохранить -> открыть дуги/вырезы/радиусы/ограничения.	Восстановлена каноническая модель, а не только ломанный экспортный контур.

22.6. Камера, сохранение и устройства

ID	Проверка	Ожидаемый результат
T65 / P0	Pan, zoom, Fit, 5° и ползунок 1°.	Изменился только вид; геометрия, S/P и экспорт побитно/численно эквивалентны по контракту.
T66 / P1	Повторное выравнивание одной стены.	Горизонталь, затем ещё 90° по циклу; выбор другой стены сбрасывает цикл.
T67 / P1	Поворот планшета с активной формой и полем.	Сохранены данные и цель; поля/Apply доступны; панель справа/снизу соответствует ширине.
T68 / P1	Небольшой телефон и открытая клавиатура.	Видны поле, переход и полезный участок холста; нет двойного safe-area/keyboard offset.
T69 / P0	Открыть существующее помещение и выйти Back без Save.	Калькулятор и сохранённое помещение не изменены.
T70 / P0	Два быстрых нажатия «В расчёт»/Save.	Один callback и одно помещение/обновление.
T71 / P1	Имя из 40 символов, раскрытие инструментов, сохранение.	Имя не теряется, не сжимается между кнопками, trim/fallback корректны.
T72 / P0	Изменить базу с несовместимым журналом.	Явное сообщение о снятых командах; безопасный исходник сохранён согласно политике миграций.
T73 / P1	Undo/Redo после одного ввода, операции и камеры.	Один логический шаг для числа/операции; камера не попала в историю геометрии.
T74 / P0	Повреждённый импорт: NaN, неверный индекс, отсутствующие массивы.	Безопасный отказ/восстановление; старые данные не перезаписаны.
T75 / P1	VoiceOver/TalkBack и крупный шрифт.	Доступны цели/поля/ошибки; цвет не единственный сигнал; действия не обрезаны.
T76 / P1	200 вершин; попытка добавить ещё.	Согласованное сообщение/ограничение; экспортная дискретизация проверяется отдельно.

22.7. Обязательная матрица устройств

Реальные iPhone и Android: компактный и большой экран; iPad и Android-планшет: книжная/альбомная ориентация. Дополнительно split-screen, точка/запятая в клавиатуре, крупный системный шрифт, программная и внешняя клавиатура.

На каждом классе устройства пройти минимум T01, T13, T15-T17, T25-T28, T40-T41, T51, T58, T64-T70. Для математического ядра использовать автоматические тесты и эталонные документы независимо от платформы рендеринга.

23. Порядок реализации и готовность к передаче

23.1. Рекомендуемая последовательность

1. Зафиксировать решения R01-R15, версии платформы и формат документа. Подготовить старые документы, включая legacy bump, овалы и отверстия без draw.
2. Перенести чистую геометрию и единый validator. Сначала проверить прямолинейные контуры, затем дуги, радиусы и вырезы. Зафиксировать точность S/P и экспорта.
3. Реализовать документ, атомарные команды, Undo/Redo, сериализацию и безопасный импорт. Не подключать расчёт стоимости до совпадения геометрических результатов.
4. Реализовать камеру и преобразования координат; проверить обратимость, Fit и неизменность экспортных данных.
5. Сделать этапы эскиза и ввода размеров; нативную клавиатуру, Next и фокус. Проверить на реальных устройствах.
6. Добавить линейку, слабое притяжение и edge-pan. Приёмка 500 -> 20 см выполняется до полировки вторичных инструкций.
7. Подключить операции через общую форму, прямой Apply, выбор инструмента/цели и защиту от остаточного click.
8. Реализовать телефон/планшет, поворот, миниатюру калькулятора и сохранение в правильное помещение.
9. Пройти матрицу, исправить известные сценарии и зафиксировать результаты. Провести регрессию старых документов перед релизом.

23.2. Что разработчик передаёт вместе с результатом

- Описание выбранных версий и принятых решений по R01-R15.
- Версионированный контракт данных, миграции и набор эталонных сохранённых чертежей.
- Автоматические тесты ядра, журнала и сериализации; результаты RN device QA.
- Протокол T01-T76 со статусом, устройством и ссылкой на дефект для непройденного случая.
- Подтверждение, что камера не меняет документ; сохранение/повторное открытие не теряет точные кривые и вырезы.
- Краткое описание оставшихся ограничений. Непроверенный сценарий не помечается «готово».

Критерий завершения: все обязательные пользовательские пути работают на обеих мобильных платформах и планшетах, все P0/P1 пройдены либо имеют отдельно согласованное решение, сохранённые документы совместимы. Скриншот правильного контура и успешная сборка сами по себе не заменяют эту приёмку.

24. Карта исходников и документации

Пути ниже указаны относительно корня Проект/app. Это ориентиры для чтения поведения веб-прототипа; DOM/SVG-обвязку не следует переносить в RN буквально.

Источник	Что сверять
src/design-bridge/draw-entry.js	mobileWorkflow, open/close, initial и callback.
src/design-bridge/drawEditor/editor.js	Этапы, поля, формы, жесты, камера, finish, replay, восстановление.
src/design-bridge/drawEditor/geometry.js	makeModel, solveModel, analyze, runOp, дуги, filletLimit, отверстия, polyStats/flatten.
src/design-bridge/drawEditor/sketch-ruler.js	candidate, шаг 1 см, подгонка и притяжение.
src/design-bridge/drawEditor/ruler-edge-pan.js	Зоны края и скорость автоматического pan.
src/design-bridge/drawEditor/ruler-work-view.js	Рабочий масштаб и позиция после длинной стороны.
src/design-bridge/drawEditor/mobile-workflow.css	Телефонная компоновка и клавиатурное состояние.
src/design-bridge/drawEditor/tablet-workflow.css	Планшетная компоновка и inspector.
src/design-bridge/room-drawing-preview.js	Воспроизведение draw, миниатюра и классификация углов по касательным.
scripts/design-holes.mjs	Контракт room.v/holes/draw при сохранении.
docs/MOBILE_CEILING_BUILDER.md	Согласованные правила мобильного построителя.
docs/TABLET_PROTOTYPE.md	Адаптация и границы настольной тестовой оболочки.

24.1. Существующие регрессионные тесты

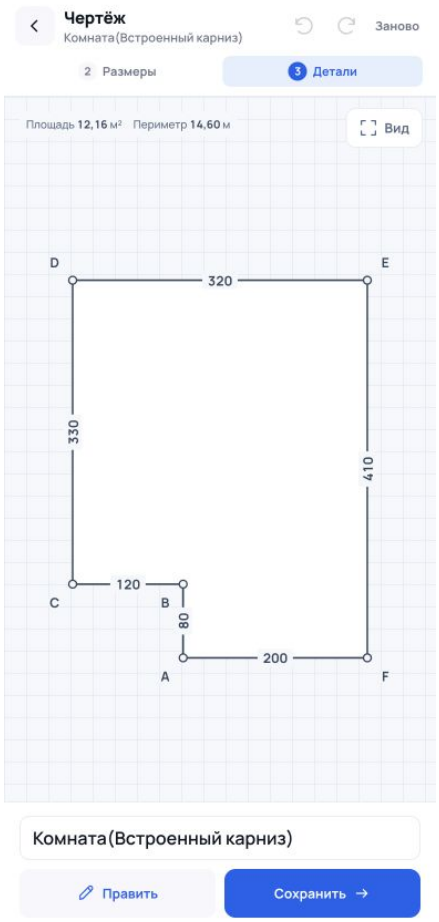
tests/mobile-drawing-workflow.test.mjs - этапы, ограничения, история и восстановление. tests/mobile-drawing-panels.test.mjs - формы, выбор инструмента, клавиатура, Apply. tests/mobile-drawing-ruler.test.mjs - линейка, замыкание, жесты и камера. tests/ruler-work-view.test.mjs - рабочий масштаб после стороны. tests/newfillet-limits.test.mjs - соседний угол и граничный радиус. tests/design-drawing-preview.test.mjs - миниатюра и углы.

Общий успешный набор веб-тестов не является результатом тестирования React Native приложения. Эти тесты и эталонные данные следует использовать как исходный материал для переноса, дополнив их настоящими нативными жестами и клавиатурой.

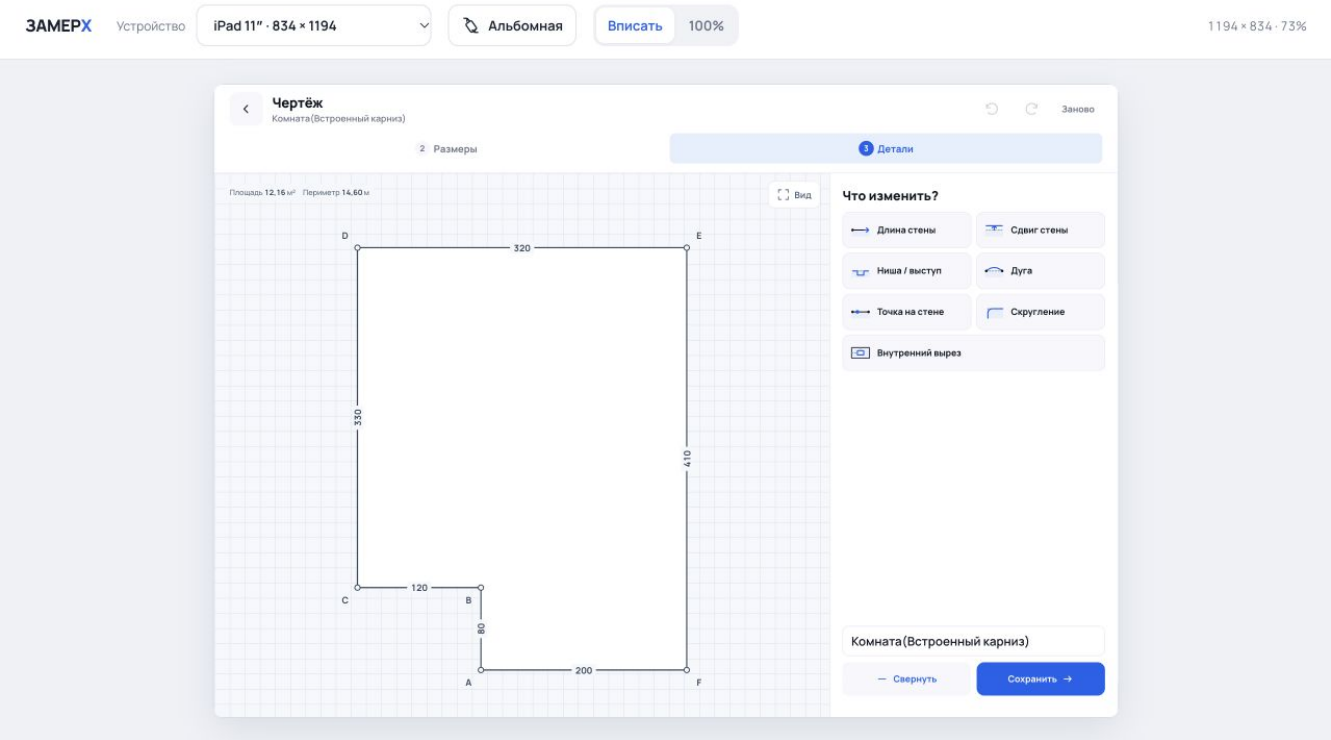
24.2. Визуальный референс

https://smeta-xi.vercel.app/design/?v=tablet-20261106

Публичная ссылка показывает веб-прототип. Для сравнения телефона/планшета на компьютере есть выбор устройства, ориентации и Fit/100%. Значения интерфейса на снимках ниже являются примерами состояния, а не размерами обязательной тестовой комнаты.



Телефон: имя отдельной строкой, действия ниже; инструменты свёрнуты.



Планшет, альбомная ориентация: чертёж слева, инструменты справа. Снимок опубликованного веб-прототипа.

25. Официальные источники для React Native

Проверены 06.11.2026 по первичным источникам. Версию API программист сверяет с версией своего проекта перед реализацией. Ссылки не заменяют продуктовое поведение, описанное выше.

ID	Источник и ссылка
RN1	TextInput: https://reactnative.dev/docs/textinput
RN2	InputAccessoryView: https://reactnative.dev/docs/inputaccessoryview
RN3	KeyboardAvoidingView: https://reactnative.dev/docs/keyboardavoidingview
RN4	Keyboard: https://reactnative.dev/docs/keyboard
RN5	useWindowDimensions: https://reactnative.dev/docs/usewindowdimensions
RN6	SafeAreaView: https://reactnative.dev/docs/safeareaview
RN7	Gesture Handler, Pan: https://docs.swmansion.com/react-native-gesture-handler/docs/gestures/use-pan-gesture/
RN8	Accessibility: https://reactnative.dev/docs/accessibility

Нормативный итог для клавиатуры - правильный фокус, текст и доступный холст; для жестов - отсутствие случайной геометрии; для данных - совместимость и сохранение точной модели. Конкретная библиотека или знакомое название API не доказывают, что эти требования выполнены.